

Zinseszinsrechnung

Finanzmathematik — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Vom einfachen Zins zum Zinseszins

Definition

Bisher haben Sie die Zinsen immer **ausgezahlt**. Das Kapital blieb gleich groß. Meistens bleiben die Zinsen aber auf dem Konto. Sie werden dem Kapital **zugeschlagen** und im nächsten Jahr **mitverzinst**. Man erhält also Zinsen auf die Zinsen — daher der Name **Zinseszins**.

Folge: Das Kapital wächst jedes Jahr um einen anderen Betrag, weil die Grundlage der Verzinsung jedes Jahr größer wird.

Vom einfachen Zins zum Zinseszins — Beispiel

Beispiel

1000 € werden für 3 Jahre zu 5 % angelegt.

Jahr	Kapital am Anfang	Zinsen	Kapital am Ende
1	1000,00 €	50,00 €	1050,00 €
2	1050,00 €	52,50 €	1102,50 €
3	1102,50 €	55,13 €	1157,63 €

Bei einfacher Verzinsung wären es nur 1150,00 € gewesen.

Vom einfachen Zins zum Zinseszins — Übung

Übung

2000 € werden für 3 Jahre zu 4 % angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Erstellen Sie eine Tabelle wie im Beispiel und berechnen Sie das Kapital am Ende jedes Jahres. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Kapital bei einfacher Verzinsung.

Der Wachstumsfaktor q

Definition

Ein Kapital wächst in einem Jahr um $p\%$. Statt in zwei Schritten zu rechnen (erst Zinsen, dann addieren), multipliziert man direkt mit dem **Wachstumsfaktor**

$$q = 1 + \frac{p}{100}.$$

Es gilt also: Kapital am Jahresende = $q \cdot$ Kapital am Jahresanfang.

Merke: q ist immer *größer* als 1, wenn das Kapital wächst.

Der Wachstumsfaktor q — Beispiel

Beispiel

Zinssatz $p\%$	Wachstumsfaktor q
3 %	$q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$
5 %	$q = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$
2,5 %	$q = 1 + \frac{2,5}{100} = 1,025$

Aus 1200 € werden bei 3 % in einem Jahr:

$$1200 \cdot 1,03 = 1236 \text{ €}$$

Der Wachstumsfaktor q — Übung

Übung

- a) Bestimmen Sie den Wachstumsfaktor q für $p = 7$, für $p = 1,5$ und für $p = 12$.
- b) Ein Wachstumsfaktor beträgt $q = 1,045$. Wie groß ist der Zinssatz $p\%$?
- c) Berechnen Sie mit dem Wachstumsfaktor, auf welchen Betrag 3000 € nach einem Jahr bei 6 % anwachsen.

Die Zinseszinsformel — Herleitung

Definition

Jedes Jahr wird mit demselben Faktor q multipliziert:

nach n Jahren	1	2	...	n
Kapital K_n	$K_0 \cdot q$	$K_0 \cdot q^2$	...	$K_0 \cdot q^n$

Daraus ergibt sich die **Zinseszinsformel**:

$$K_n = K_0 \cdot q^n = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Dabei ist K_0 das Anfangskapital, K_n das Kapital nach n Jahren.

Die Zinseszinsformel — Beispiel

Beispiel

2000 € werden für 5 Jahre zu 4 % angelegt. Gesucht ist K_5 .

$$K_0 = 2000 \text{ €}, \quad p = 4, \quad n = 5$$

$$q = 1 + \frac{4}{100} = 1,04$$

$$K_5 = 2000 \cdot 1,04^5 = 2000 \cdot 1,216653 = 2433,31 \text{ €}$$

Antwort: Nach 5 Jahren beträgt das Kapital 2433,31 €.

Die Zinseszinsformel — Übung

Übung

Berechnen Sie das Endkapital:

- a) 1500 € für 8 Jahre zu 3 %
- b) 7000 € für 12 Jahre zu 2 %
- c) 850 € für 6 Jahre zu 5,5 %

Hinweis zum Runden

Merksatz

- Geldbeträge werden auf **zwei Nachkommastellen** gerundet (Cent).
- **Zwischenergebnisse dürfen Sie nicht runden!** Rechnen Sie mit allen Stellen des Taschenrechners weiter und runden Sie erst am Schluss.
- Zinssätze geben Sie auf zwei Nachkommastellen an, Jahre immer als **ganze Zahl**.

Wer $1,04^5$ zu früh auf 1,22 rundet, erhält 2440 € statt 2433,31 € — ein Fehler von fast 7 €.

Einfache Verzinsung und Zinseszins im Vergleich

Beispiel

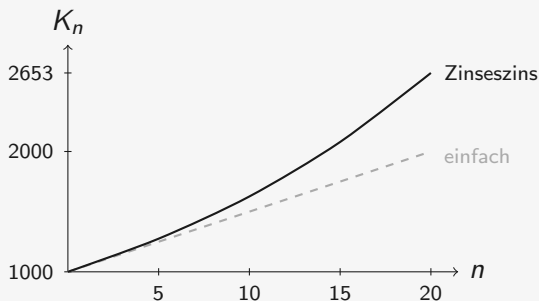
1000 € zu 5 %:

Jahre	einfach	Zinseszins	Differenz
1	1050,00 €	1050,00 €	0,00 €
5	1250,00 €	1276,28 €	26,28 €
10	1500,00 €	1628,89 €	128,89 €
20	2000,00 €	2653,30 €	653,30 €

Im ersten Jahr sind beide gleich. Je länger die Laufzeit, desto größer wird der Unterschied.

Lineares und exponentielles Wachstum

Definition



Bei einfacher Verzinsung wächst das Kapital **linear** (jedes Jahr derselbe Betrag).
Beim Zinseszins wächst es **exponentiell** (jedes Jahr derselbe *Faktor*).

Anfangskapital K_0 gesucht (Abzinsen)

Definition

Manchmal kennt man das Endkapital und sucht das Anfangskapital. Man löst die Zinseszinsformel nach K_0 auf:

$$K_n = K_0 \cdot q^n \quad \implies \quad K_0 = \frac{K_n}{q^n}$$

Diesen Vorgang nennt man **Abzinsen** oder **Diskontieren**. Das Ergebnis heißt **Barwert**: Es ist der Betrag, den man heute anlegen muss, um später K_n zu erhalten.

Anfangskapital K_0 gesucht — Beispiel

Beispiel

Wie viel muss man heute zu 3 % anlegen, um in 6 Jahren 5000 € zu haben?

$$K_6 = 5000 \text{ €}, \quad p = 3, \quad n = 6, \quad q = 1,03$$

$$q^6 = 1,03^6 = 1,194052$$

$$K_0 = \frac{5000}{1,194052} = 4187,42 \text{ €}$$

Antwort: Man muss heute 4187,42 € anlegen.

Anfangskapital K_0 gesucht — Übung

Übung

- a) Welches Kapital muss man heute zu 5 % anlegen, um nach 4 Jahren 8000 € zu besitzen?
- b) Ein Konto weist nach 10 Jahren 12 000 € auf. Der Zinssatz betrug durchgehend 2,5 %. Wie hoch war die Einzahlung zu Beginn?

Zinssatz p gesucht

Definition

Sind K_0 , K_n und n bekannt, löst man nach q auf. Dazu zieht man die n -te Wurzel:

$$q^n = \frac{K_n}{K_0} \implies q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}}$$

Aus q erhält man den Zinssatz zurück:

$$p = (q - 1) \cdot 100$$

Auf dem Taschenrechner: Die n -te Wurzel schreibt man als Potenz mit dem Exponenten $\frac{1}{n}$.

Zinssatz p gesucht — Beispiel

Beispiel

Aus 3000 € werden in 4 Jahren 3600 €. Wie hoch war der Zinssatz?

$$q^4 = \frac{3600}{3000} = 1,2$$

$$q = \sqrt[4]{1,2} = 1,2^{\frac{1}{4}} = 1,046635$$

$$p = (1,046635 - 1) \cdot 100 = 4,66$$

Antwort: Der Zinssatz betrug etwa 4,66 %.

Zinssatz p gesucht — Übung

Übung

Ein Kapital von 5000 € wächst in 6 Jahren auf 6500 € an.

Berechnen Sie den Wachstumsfaktor q und daraus den Zinssatz $p\%$.

Laufzeit n gesucht

Definition

Die gesuchte Größe steht jetzt im **Exponenten**. Man braucht deshalb den **Logarithmus**:

$$q^n = \frac{K_n}{K_0} \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{\ln\left(\frac{K_n}{K_0}\right)}{\ln(q)}$$

Hinweise:

- Sie dürfen auch $\lg$ statt $\ln$ verwenden — das Ergebnis ist dasselbe. Wichtig ist nur, oben und unten dieselbe Basis zu nehmen.
- Das Ergebnis ist meist keine ganze Zahl. Da die Zinsen erst am Jahresende gutgeschrieben werden, **rundet man immer auf**.

Laufzeit n gesucht — Beispiel

Beispiel

Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich ein Kapital bei 4 %?

Verdoppeln bedeutet $K_n = 2 \cdot K_0$, also $\frac{K_n}{K_0} = 2$. Mit $q = 1,04$:

$$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1,04)} = \frac{0,693147}{0,039221} = 17,67$$

Antwort: Nach 18 Jahren hat sich das Kapital verdoppelt.

Laufzeit n gesucht — Übung

Übung

Ein Kapital von 1000 € wird zu 3 % angelegt.

- a) Nach wie vielen Jahren sind daraus 1500 € geworden?
- b) Nach wie vielen Jahren hat sich das Kapital verdoppelt?

Wort der Stunde: aufzinsen und abzinsen

Definition

Aufzinsen heißt: von heute in die Zukunft rechnen. Man *multipliziert* mit q^n .

Abzinsen heißt: aus der Zukunft zu heute zurückrechnen. Man *dividiert* durch q^n .

Merksatz: „Vorwärts mal, rückwärts geteilt.“

Das Ergebnis des Abzinsens heißt **Barwert** — der Wert einer künftigen Zahlung *heute*. Diesen Begriff brauchen Sie später bei der Rentenrechnung wieder.

Zusammenfassung der Formeln

Merksatz

Alle vier Aufgabentypen stammen aus *einer* Formel: $K_n = K_0 \cdot q^n$ mit $q = 1 + \frac{p}{100}$.

Gesucht	Formel
Endkapital K_n	$K_n = K_0 \cdot q^n$
Anfangskapital K_0	$K_0 = \frac{K_n}{q^n}$
Zinssatz p	$q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}}, \quad p = (q - 1) \cdot 100$
Laufzeit n	$n = \frac{\ln(K_n/K_0)}{\ln(q)}$

Faustregel für die Verdopplung

Merksatz

Für eine schnelle Schätzung der Verdopplungszeit gilt:

$$n \approx \frac{72}{p}$$

- $p = 3$: $\frac{72}{3} = 24$ Jahre (exakt: 23,45)
- $p = 4$: $\frac{72}{4} = 18$ Jahre (exakt: 17,67)
- $p = 6$: $\frac{72}{6} = 12$ Jahre (exakt: 11,90)

Achtung: Diese Regel ist nur eine Schätzung. In der Klausur rechnen Sie immer mit dem Logarithmus.

Übung: Gemischte Textaufgaben

Übung

- a) Herr Weber legt 4000 € zu 2,8 % für 9 Jahre an. Über welchen Betrag verfügt er am Ende?
- b) Ein Sparbuch wurde vor 15 Jahren eröffnet und enthält heute 9500 €. Der Zinssatz betrug durchgehend 3,2 %. Wie hoch war die erste Einzahlung?
- c) Ein Kapital soll sich bei 4,5 % verdreifachen. Wie lange dauert das?

Klausuraufgabe 1

Klausuraufgabe 1

Ein Kapital von 4500 € wird zu einem Zinssatz von 3,5 % angelegt.

- Berechnen Sie das Kapital nach 7 Jahren bei Zinseszins.
- Berechnen Sie das Kapital nach 7 Jahren bei einfacher Verzinsung und geben Sie die Differenz zu a) an.
- Welches Anfangskapital hätte man zu 2,5 % anlegen müssen, um nach 5 Jahren 10 000 € zu besitzen?
- Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich ein Kapital bei einem Zinssatz von 3 %?

Klausuraufgabe 2

Klausuraufgabe 2

- a) Ein Kapital von 12 000 € wächst in 5 Jahren auf 15 000 € an. Berechnen Sie den Zinssatz $p\%$.
- b) Ein Betrag von 5000 € soll für 10 Jahre angelegt werden. Bank A bietet 3 % mit Zinseszins, Bank B bietet 3,5 % mit einfacher Verzinsung. Berechnen Sie beide Endkapitalien und entscheiden Sie begründet, welches Angebot günstiger ist.
- c) Nach wie vielen Jahren werden aus 1000 € bei 5 % mindestens 2000 €?